

**BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ****1.1. Madde/Karışım kimliği**

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ürün Açıklaması:     | <b>Sodium tetraborate decahydrate</b>                               |
| Cat No. :            | <b>40114</b>                                                        |
| Eş anlamlılar        | Sodium borate decahydrate; Borax                                    |
| İndeks No            | 005-011-00-4                                                        |
| CAS No               | 1303-96-4                                                           |
| EC No                | 215-540-4                                                           |
| Molekül formülü      | B <sub>4</sub> Na <sub>2</sub> O <sub>7</sub> . 10 H <sub>2</sub> O |
| REACH kayıt numarası | -                                                                   |

**1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

|                               |                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavsiye Edilen Kullanım       | Laboratuvar kimyasalları.                                                                                             |
| Kullanım sektörü              | SU3 - Endüstriyel kullanımlar: Maddelerin endüstriyel alanlarda tek başlarına veya preparatlar halinde kullanılmaları |
| Ürün kategorisi               | PC21 - Laboratuvar kimyasal maddeleri                                                                                 |
| Süreç kategorileri            | PROC15 - Laboratuvar reaktifi olarak kullanın                                                                         |
| Çevreye dağılım kategorisi    | ERC6a - Başka bir ürünün üretiminde kullanılan endüstriyel kullanım (ara ürün kullanımı)                              |
| Tavsiye edilmeyen kullanımlar | Bilgi bulunmamaktadır                                                                                                 |

**1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri**

|                |                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Şirket         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-posta adresi | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

**1.4. Acil durum telefon numarası**

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

**CHEMTREC** Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

**BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA****2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması**

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Sodium tetraborate decahydrate

Revizyon Tarihi 16-Nis-2024

## CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)

### Fiziksel zararlılıklar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

### Sağlığa zararlılığı

Üreme Toksisitesi

Kategori 1B (H360FD)

### Çevresel zararlar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Tehlike

### Zararlılık İfadeleri

H360FD - Üremeye zarar verebilir. Doğmamış çocukta hasara yol açabilir

### Önlem İfadeleri

P201 - Kullanmadan önce özel talimatları okuyun

P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P308 + P313 - Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın

### Osagarrak EU etiketa

Profesyonel kullanıcılarla sınırlıdır

## 2.3. Diğer zararlar

REACH Yönetmeliğine yer alan EK XIII gereğince, inorganik maddelerin değerlendirilmesine gerek yoktur.

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

Karada yaşayan omurgalılar için toksiktir

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

### 3.1. Maddeler

| Bileşen                                   | CAS No    | EC No     | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT) |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Borates, tetra, sodium salts, decahydrate | 1303-96-4 | 215-540-4 | 100             | Repr. 1B (H360FD)                                  |
| Disodyumtetraborat, susuz                 | 1330-43-4 | 215-540-4 | -               | Repr. 1B (H360FD)                                  |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Sodium tetraborate decahydrate

Revizyon Tarihi 16-Nis-2024

REACH kayıt numarası

-

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Tavsiye                            | Görevli doktora bu güvenlik bilgi formunu gösterin. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                                                                |
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Göze temas etmesi durumunda, derhal bol su ile durulayın ve tıbbi yardım alın.                                                                                                                            |
| Cilt Teması                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                                                              |
| Yutma                                    | KUSTURMAYIN. Acilen bir doktoru veya zehir kontrol merkezini arayın.                                                                                                                                                                                                                               |
| Soluma                                   | Açık havaya çıkarın. Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. Hasta, maddeyi soluduysa veya yuttuysa ağızdan ağıza yöntemini kullanmayın; uygulamayı tek yönlü kapakçığı bulunan bir suni teneffüs maskesiyle veya diğer uygun bir solunum ekipmanıyla gerçekleştirin. Acil tıbbi müdahale gereklidir. |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun.                                                                                                                           |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Makul olarak öngörülebilecek hiçbir madde yok.

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Hekime Notlar | Semptomatik olarak tedavi edin. |
|---------------|---------------------------------|

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Su spreyi. Karbon dioksit (CO2). Kuru kimyasal. kimyasal köpük.

#### Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Ürünü ve boş kabını ısıdan ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun. Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

#### Zararlı Yanma Ürünleri

Boron oksitleri, Sodyum oksitler.

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın. Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Sodium tetraborate decahydrate

Revizyon Tarihi 16-Nis-2024

## BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Toz oluşumuna mani olun. İnsanları uzakta ve döküntünün/sızıntının ters tarafında tutun. Personeli güvenli bir alana nakledin.

### 6.2. Çevresel önlemler

Doğaya salınmamalıdır.

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Süpürün ve bertaraf edilmek üzere uygun kaplara doldurun. Toz oluşumuna mani olun.

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Toz oluşumuna mani olun. Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Solumayın (toz, buhar, sis, gaz). Sindirmeyin. Yutulduğu takdirde derhal tıbbi yardım isteyin.

### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağız sıkıca kapalı olarak muhafaza edin.

### 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı

| Bileşen                                   | Avrupa Birliği | Birleşik krallık                                                   | Fransa                                     | Belçika                                                                 | İspanya                                                                                         |
|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Borates, tetra, sodium salts, decahydrate |                | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 üren<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 6 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Disodyumtetraborat,                       |                | STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                   | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8          | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 üren                                         | STEL / VLA-EC: 6                                                                                |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Sodium tetraborate decahydrate

Revizyon Tarihi 16-Nis-2024

|       |  |                               |          |                                         |                                                                                   |
|-------|--|-------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| susuz |  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | heures). | STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup><br>(8 horas) |
|-------|--|-------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

| Bileşen                                         | İtalya | Almanya | Portekiz                                                                    | Hollanda | Finlandiya |
|-------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Borates, tetra,<br>sodium salts,<br>decahydrate |        |         | STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |          |            |
| Disodyumtetraborat,<br>susuz                    |        |         | STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |          |            |

| Bileşen                                         | Avusturya | Danimarka                                                                           | İsviçre | Polonya                                                                               | Norveç                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Borates, tetra,<br>sodium salts,<br>decahydrate |           | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>Hud |         | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |
| Disodyumtetraborat,<br>susuz                    |           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter        |         |                                                                                       | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated  |

| Bileşen                                         | Bulgaristan                | Hırvatistan                               | İrlanda                                                            | Kıbrıs | Çek Cumhuriyeti |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Borates, tetra,<br>sodium salts,<br>decahydrate | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        |                 |
| Disodyumtetraborat,<br>susuz                    |                            | TWA-GVI: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        |                 |

| Bileşen                                         | Estonya                                                                                       | Gibraltar | Yunanistan                | Macaristan | İzlanda                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Borates, tetra,<br>sodium salts,<br>decahydrate | Nahk<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. |           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> |            | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 4 mg/m <sup>3</sup> |
| Disodyumtetraborat,<br>susuz                    |                                                                                               |           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> |            | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                  |

| Bileşen                                         | Letonya | Litvanya                                                          | Lüksemburg | Malta | Romanya |
|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|
| Borates, tetra,<br>sodium salts,<br>decahydrate |         | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> |            |       |         |

| Bileşen                                         | Rusya                    | Slovak Cumhuriyeti | Slovenya | İsveç                                                                                                  | Türkiye |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Borates, tetra,<br>sodium salts,<br>decahydrate |                          |                    |          | Indicative STEL: 5<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>Hud |         |
| Disodyumtetraborat,<br>susuz                    | MAC: 2 mg/m <sup>3</sup> |                    |          |                                                                                                        |         |

## Biyolojik sinir degerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

## İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Sodium tetraborate decahydrate

Revizyon Tarihi 16-Nis-2024

## Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

İşçiler; Değerleri için tabloya bakın; (susuz form için)

| Component                                                      | Akut etkisi yerel (Solunum) | Akut etkisi sistemik (Solunum) | Kronik etkileri yerel (Solunum) | Kronik etkileri sistemik (Solunum) |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Borates, tetra, sodium salts, decahydrate<br>1303-96-4 ( 100 ) | 22.3 mg/m <sup>3</sup>      |                                | 22.3 mg/m <sup>3</sup>          | 12.76 mg/m <sup>3</sup>            |

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Değerleri aşağıya bakınız. (susuz form için).

| Component                                                      | Tatlısu   | Tatlı su sediment | Su aralıklı | Kanalizasyon arıtmasında mikroorganizmalar | Toprak (Tarım) |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------|
| Borates, tetra, sodium salts, decahydrate<br>1303-96-4 ( 100 ) | 2.02 mg/L |                   | 13.7 mg/L   | 10 mg/L                                    | 5.4 mg/kg      |

| Component                                                      | Deniz suyu | Deniz suyu sediment | Deniz suyu aralıklı | Gıda zinciri | Hava |
|----------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|--------------|------|
| Borates, tetra, sodium salts, decahydrate<br>1303-96-4 ( 100 ) | 2.02 mg/L  |                     |                     |              |      |

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun.

Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynaktan kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

### Kişisel koruyucu ekipman

**Göz Koruması** Gözlükler (AB standardı - EN 166)

**Ellerin Korunması** Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi                               | Etkileme zamanı             | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum (minimum gereksinim) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------|
| Doğal Kauçuk<br>Nitril kauçuk<br>Neopren<br>PVC | Üreticileri öneriler<br>bak | -                 | EN 374       |                                    |

**Cildin ve vücudun korunması** Derinin maruz kalmasına mani olmak için uygun koruyucu eldivenler ve giysiler kullanın.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

### Solunum Koruması

İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanılmalıdır.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Sodium tetraborate decahydrate

Revizyon Tarihi 16-Nis-2024

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir                                                                                                                                                                            |
| <b>Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak</b> | Eger maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 136 onayli respiratör cihazı kullanın<br><b>Tavsiye edilen Filtre tipi:</b> EN 143 uyumlu parçacık filtresi                                                          |
| <b>Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı</b>     | Eger maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 149:2001 onayli respiratör cihazı kullanın<br><b>Önerilen yarım maske:</b> - Partikül filtresi: EN149: 2001<br>RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır |
| <b>Çevresel maruziyet kontrolleri</b>            | Bilgi mevcut değil.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

|                                           |                             |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Fiziksel Hal</b>                       | Pudra Katı                  |                                   |
| <b>Görünüm</b>                            | Beyaz                       |                                   |
| <b>Koku</b>                               | Kokusuz                     |                                   |
| <b>Koku Eşiği</b>                         | Mevcut veri yok             |                                   |
| <b>Erime noktası/aralığı</b>              | > 1000 °C / > 1832 °F       |                                   |
| <b>Yumuşama Noktası</b>                   | Mevcut veri yok             |                                   |
| <b>Kaynama noktası/aralığı</b>            | Bilgi mevcut değil          |                                   |
| <b>Yanıcılık (Sıvı)</b>                   | Uygulanamaz                 | Katı                              |
| <b>Yanıcılık (katı, gaz)</b>              | Bilgi mevcut değil          |                                   |
| <b>Patlama limitleri</b>                  | Mevcut veri yok             |                                   |
| <b>Parlama Noktası</b>                    | Bilgi mevcut değil          | <b>Metod -</b> Bilgi mevcut değil |
| <b>Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı</b>    | Uygulanamaz                 |                                   |
| <b>Bozunma Sıcaklığı</b>                  | > 100°C                     |                                   |
| <b>pH</b>                                 | 9                           | 5% aq.sol. 20°C                   |
| <b>Viskozite</b>                          | Uygulanamaz                 | Katı                              |
| <b>Suda Çözünürlük</b>                    | 49.74 g/L (20°C)            |                                   |
| <b>Diğer çözücülerde çözünürlük</b>       | Bilgi mevcut değil          |                                   |
| <b>Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su)</b>   |                             |                                   |
| <b>Bileşen</b>                            | <b>Düşük Pow</b><br>- 0.757 |                                   |
| Borates, tetra, sodium salts, decahydrate |                             |                                   |
| Disodyumtetraborat, susuz                 | -0.7570                     |                                   |
| <b>Buhar Basıncı</b>                      | Bilgi mevcut değil          |                                   |
| <b>Yoğunluk / Özgül Ağırlık</b>           |                             |                                   |
| <b>Yığın Yoğunluğu</b>                    | Mevcut veri yok             |                                   |
| <b>Buhar Yoğunluğu</b>                    | Uygulanamaz                 | Katı                              |
| <b>Partikül özellikleri</b>               | Mevcut veri yok             |                                   |

### 9.2. Diğer bilgiler

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Molekül formülü</b>       | B4 Na2 O7 . 10 H2 O |
| <b>Molekül Ağırlığı</b>      | 381.36              |
| <b>Patlayıcı Özellikleri</b> | patlayıcı değil     |
| <b>Oksitleme Özellikleri</b> | oksitleyici değil   |
| <b>Buharlaştırma Oranı</b>   | Uygulanamaz - Katı  |

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Sodium tetraborate decahydrate

Revizyon Tarihi 16-Nis-2024

## 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

## 10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır.

## 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı Polimerizasyon  
Zararlı Reaksiyonlar

Zararlı polimerizasyon meydana gelmez.  
Normal proses altında hiçbir.

## 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Havaya maruz kalma. Geçimsiz Ürünler. Toz oluşumuna mani olun.

## 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kuvvetli oksitleyici maddeler. Kuvvetli asitler. İnce toz haline getirilmiş metaller.

## 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Boron oksitleri. Sodyum oksitler.

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

#### (a) akut toksisite;

Oral

Dermal

Soluma

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

| Bileşen                                   | LD50 Oral                 | LD50 Dermal                  | LC50 Inhalasyon                        |
|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| Borates, tetra, sodium salts, decahydrate | 5660 mg/kg ( Rat )        | > 2000 mg/kg ( Rabbit )      | 2.03 mg/l (Rat)                        |
| Disodyumtetraborat, susuz                 | LD50 = 2660 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 2 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

#### (b) Deri korozyonu / tahrişi;

Mevcut veri yok

#### (c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;

Test türleri

Gözlemsel nokta

Mevcut veri yok

tavşan

Şiddetli gözü tahrişi edici

tam olarak geri dönüşlü

#### (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

Solumumla ilgili

Cilt

Mevcut veri yok

Mevcut veri yok

| Component                                                      | Test yöntemi          | Test türleri | Sonuç Eğitim           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
| Borates, tetra, sodium salts, decahydrate<br>1303-96-4 ( 100 ) | OECD Test Klavuzu 406 | kobay faresi | - - non-duyarlaştırıcı |

#### (e) germ hücreli mutajenite;

Mevcut veri yok

#### (f) karsinogenisite;

Mevcut veri yok

Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Sodium tetraborate decahydrate

Revizyon Tarihi 16-Nis-2024

## (g) Üreme toksisitesi;

Kategori 1B

| Component                                                      | Test yöntemi                                            | Test türleri / süre | Sonuç Eğitim                                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Borates, tetra, sodium salts, decahydrate<br>1303-96-4 ( 100 ) | OECD Test Klavuzu 416<br>-----<br>OECD Test Klavuzu 414 | Sıçan               | NOAEL = 9.6 mg/kg<br>-----<br>NOAEL =<br>17.5<br>mg/kg |

Üreme Üzerindeki Etkiler  
Teratojenite

Deneyler laboratuvar hayvanlarında üreme toksisitesi etkileri göstermiştir.  
Doğmamış çocuğa zarar verebilir.

## (h) STOT-tek maruz kalma;

Mevcut veri yok

Test türleri / seks / Maruz kalma fare / Soluma

Rota

Etkin doz

NOAEL 0.186 mg/l/4h

## (i) STOT tekrarlanan maruziyet;

Mevcut veri yok

Test türleri / süre

Sonuç Eğitim

Hedef Organlar

Sıçan  
NOAEL = 118 mg/kg  
Hiçbiri bilinmiyor.

## (j) Aspirasyon tehlikesi;

Uygulanamaz  
Kati

Diğer Advers Etkiler

Toksikolojik özellikleri tam olarak araştırılmamıştır.

Belirtiler / akut,  
hem gecikmeli etkileri,

Bilgi mevcut değil.

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

Endokrin bozucu özellikler

İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

### 12.1. Toksisite

Ekotoksisite etkileri

| Bileşen                                   | Tatlı Su Balığı                                                | Su Piresi                                      | Tatlı Su Yosunu                                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Borates, tetra, sodium salts, decahydrate | 340 mg/L LC50 96 h<br>708 mg/l LC50 96 h (Pimephales promelas) | 1085 - 1402 mg/L LC50 48 h                     | 2.6-21.8 mg/L EC50 96h<br>158 mg/L EC50 = 96h                                                                                |
| Disodyumtetraborat, susuz                 | LC50: = 340 mg/L, 96h<br>(Limanda limanda)                     | LC50: 1085 - 1402 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) | EC50: 2.6 - 21.8 mg/L, 96h<br>static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 158 mg/L, 96h<br>(Desmodesmus subspicatus) |

| Bileşen                                   | Mikrotoks | M-Faktör |
|-------------------------------------------|-----------|----------|
| Borates, tetra, sodium salts, decahydrate | -         |          |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Sodium tetraborate decahydrate

Revizyon Tarihi 16-Nis-2024

## 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Kalıcılık

Nitelik kaybı

Kalıcılık yapması olası değildir.  
İnorganik maddeler için değildir.

## 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyolojik birikim yapması olası değildir

| Bileşen                                   | Düşük Pow | Biyoyoğunlaşma faktörü (BFC) |
|-------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| Borates, tetra, sodium salts, decahydrate | - 0.757   | Mevcut veri yok              |
| Disodyumtetraborat, susuz                 | -0.7570   | Mevcut veri yok              |

## 12.4. Toprakta hareketlilik

Ürün suda çözünür ise, su ve sistemlerinde yayılabilir. Sudaki çözünürlüğünden dolayı muhtemelen çevrede hareketli olacaktır. Topraklarda son derece mobil

## 12.5. PBT ve vPvB değerlendirilmesinin sonuçları

REACH Yönetmeliğine yer alan EK XIII gereğince, inorganik maddelerin değerlendirilmesine gerek yoktur.

## 12.6. Endokrin bozucu özellikler Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## 12.7. Diğer olumsuz etkiler

Kalıcı Organik Kirleticiler

Ozon tabakasını yokedici potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez

Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık

Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

Kirlenmiş Ambalaj

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin.

Avrupa Atık Kataloğu

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

Diğer Bilgiler

Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Kanalizasyona boşaltmayın.

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

IMDG/IMO

Düzenlenmemiştir

14.1. UN numarası

14.2. Uygun UN taşımacılık adı

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

14.4. Ambalajlama grubu

ADR

Düzenlenmemiştir

14.1. UN numarası

14.2. Uygun UN taşımacılık adı

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

ALFAA40114

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Sodium tetraborate decahydrate

Revizyon Tarihi 16-Nis-2024

## 14.4. Ambalajlama grubu

IATA

Düzenlenmemiştir

14.1. UN numarası

14.2. Uygun UN taşımacılık adı

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı

14.4. Ambalajlama grubu

14.5. Çevresel zararlar

Tespit zararları yoktur

14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Gerekli özel önlemlerin alınması.

14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC

Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

Kodu gereğince dökme Ulaştırma

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen                                      | CAS No    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|----------------------------------------------------------|
| Borates, tetra, sodium salts,<br>decahydrate | 1303-96-4 | 215-540-4 | -      | -   | X     | X    | KE-03483 | X    | X                                                        |
| Disodyumtetraborat, susuz                    | 1330-43-4 | 215-540-4 | -      | -   | X     | X    | KE-12384 | X    | X                                                        |

| Bileşen                                      | CAS No    | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Borates, tetra, sodium salts,<br>decahydrate | 1303-96-4 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Disodyumtetraborat, susuz                    | 1330-43-4 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Döküm:** X - Listelenmiştir '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

| Bileşen                                      | CAS No    | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar                                                                           | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Borates, tetra, sodium salts,<br>decahydrate | 1303-96-4 | -                                                              | Use restricted. See item<br>30.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | SVHC Candidate list -<br>603-411-9 - Toxic for<br>reproduction, Article 57c                                    |
| Disodyumtetraborat, susuz                    | 1330-43-4 | -                                                              | Use restricted. See item<br>30.<br>(see link for restriction                                                                                         | SVHC Candidate list -<br>215-540-4 - Toxic for<br>reproduction, Article 57c                                    |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Sodium tetraborate decahydrate

Revizyon Tarihi 16-Nis-2024

|  |  |  |                                                                                      |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | details)<br>Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|

## REACH bağlantıları

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen                                      | CAS No    | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük<br>Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) -<br>Güvenlik Raporu Gereksinimleri için<br>yeterli Miktarları |
|----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Borates, tetra, sodium salts,<br>decahydrate | 1303-96-4 | Uygulanamaz                                                                        | Uygulanamaz                                                                                      |
| Disodyumtetraborat, susuz                    | 1330-43-4 | Uygulanamaz                                                                        | Uygulanamaz                                                                                      |

## Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği

Uygulanamaz

## Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?

Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

İşyerindeki genç insanların korunmasına ilişkin Direktif 94/33/EC 'yi dikkate alın

Dir al not iş yerinde hamile ve emziren kadınların korunmasıyla ilgili 92/85/EC

## Ulusal Yönetmelikler

## WGK Sınıflandırması

Değerleri için tabloya bakın

| Bileşen                                      | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı |
|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Borates, tetra, sodium salts,<br>decahydrate | WGK1                            |                          |
| Disodyumtetraborat, susuz                    | WGK1                            |                          |

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirme / Raporu (CSA / CSR) üretici / ithalatçı tarafından yapılmıştır

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

## Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

ALFAA40114

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Sodium tetraborate decahydrate

Revizyon Tarihi 16-Nis-2024

H360FD - Üremeye zarar verebilir. Doğmamış çocukta hasara yol açabilir  
H360Fd - Üremeye zarar verebilir. Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var

## Döküm

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler  
Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi

**PICCS** - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri

**IECSC** - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri

**KECL** - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

**TSCA** - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri

**DSL/NDL** - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi

**ENCS** - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler

**AICS** - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

**NZIoC** - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

**WEL** - İşyeri maruz kalma sınırı

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)

**DNEL** - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye

**RPE** - Solunum Koruyucu Donanım

**LC50** - Öldürücü Konsantrasyon 50%

**NOEC** - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu

**PBT** - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

**TWA** - Zaman Ağırlıklı Ortalama

**IARC** - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

**LD50** - Öldürücü Doz% 50

**EC50** - Etkili Konsantrasyon 50%

**POW** - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

**vPvB** - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

**ADR** - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin  
Avrupa Anlaşması

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code

**OECD** - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

**BCF** - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

**Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadviser - LOLI Merck indeksi, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association

**MARPOL** - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası  
Sözleşmesi

**ATE** - Akut zehirlilik tahmini

**VOC** - (uçucu organik bileşik)

## Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.

Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, uygun seçimin kapsanması, uyumluluk, önemli eşikler, özen, bakım, uygunluk ve EN standartları.

Gözlerin yıkanması ve emniyet duşların kullanılması dahil, kimyasal maddeye maruz kalmakla ilgili ilk yardım.

**Hazırlayan**

Health, Safety and Environmental Department

**Hazırlanma Tarihi**

16-Kas-2010

**Revizyon Tarihi**

16-Nis-2024

**Revizyon Özeti**

Yeni acil telefon müdahale servis sağlayıcısı.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayımlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu